Clase 01: Jerarquía del Conocimiento y Salud 4.0

Semana 1 | Corte 1

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase 1
Conceptos Fundamentales 1
Jerarquía del Conocimiento (Modelo DIKW) 1
Evolución Clínica 2
Práctica de Laboratorio: Programando el Triaje 2
El Ciclo DIKW Aplicado 2

Ver Presentación de la Clase

Objetivos de la Clase

Comprender los conceptos fundamentales de la informática médica, el flujo de trabajo clínico y administrativo, y la aplicación práctica del modelo DIKW.

Conceptos Fundamentales

Jerarquía del Conocimiento (Modelo DIKW)

La base de la informática médica se centra en la transición progresiva desde los datos brutos hasta la toma de decisiones: - **Dato:** Símbolos o lecturas aisladas. - **Información:** Datos con contexto y significado. - **Conocimiento:** Información comprendida y estructurada. - **Sabiduría:** Conocimiento aplicado para la acción y resolución de problemas.

Evolución Clínica

- **Flujos de trabajo clínicos y administrativos.**
- **Transición:** Del registro en papel a la **Salud 4.0**.

Práctica de Laboratorio: Programando el Triaje

El Ciclo DIKW Aplicado

Problema: Imagina que existe un dispositivo IoT (como un reloj inteligente) que mide la temperatura de pacientes en una sala de espera y debes decidir automáticamente qué hacer con cada uno.

- **Dato (`temperaturas_sensor`):** "Miren la lista de números `[36.5, 39.2...]`. Si yo solo les doy eso, no saben si es temperatura, precio del dólar o latidos por minuto. Eso es el Dato."
- **Información (`mensaje_info`):** "Cuando agregamos `°C`, el dato gana contexto. Ahora sabemos qué estamos midiendo."
- **Conocimiento (`if/else`):** "Aquí entra la medicina. El computador no sabe qué es fiebre. Nosotros, como expertos, le enseñamos las reglas (por ejemplo, `> 37.5`). El `if` representa el conocimiento médico codificado."
- **Sabiduría (`accion`):** "El sistema no solo dice 'tiene fiebre', sino que sugiere qué hacer ('Administrar antipirético'). La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento para resolver un problema."

Ejemplo en Código Python

A continuación, un ejemplo básico de cómo se estructuran las decisiones (Conocimiento y Sabiduría) en código real. ¡Puedes editar este código y ejecutarlo directamente aquí en tu navegador!

```
# Esto es un programa de prueba para demostrar la jerarquía del conocimiento en python.
temperatura = 25

if temperatura > 30:
    print("Hace calor")
elif temperatura < 15:
    print("Hace frío")
else:
    print("El clima es agradable")
```

Reto Práctico

Modifiquen el código para agregar una segunda variable, como **Saturación de Oxígeno (SpO2)**, y describan paso a paso el ciclo DIKW para esta nueva variable.